b) metoda różnic skończonych

nadal problem nieliniowy 2-go rzędu
z warunkiem Dirichleta

$$u''(x) = f(x, u, u') \quad a < x < b$$

$$u(a) = A$$

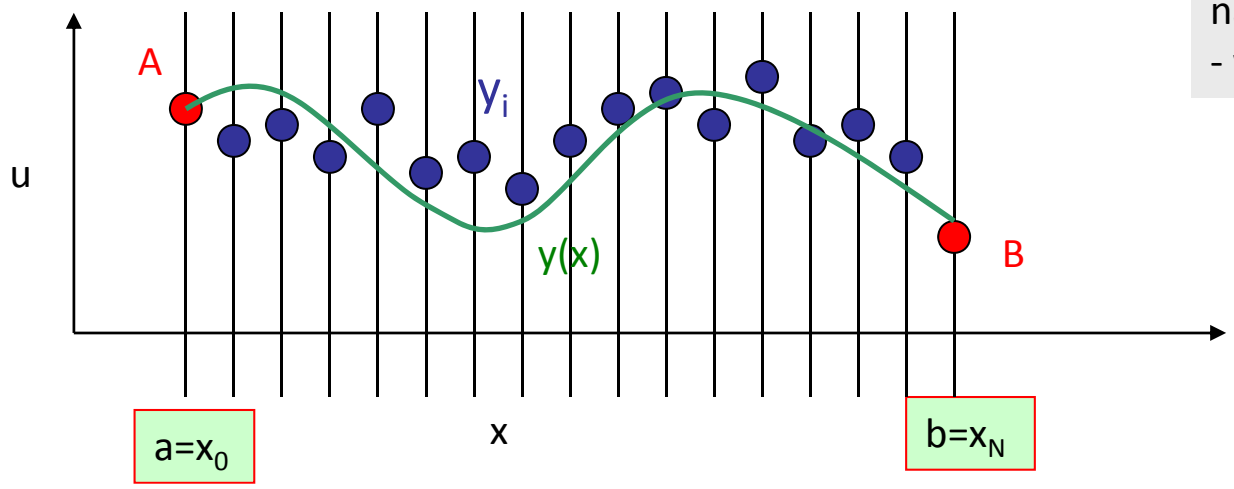
$$u(b) = B$$

przedział (a,b) dzielimy na siatkę, powiedzmy o stałym kroku:

$$\Delta x = \frac{b-a}{N}$$

punkty siatki:

$$x_i = a + \Delta x i, \quad i = 0, 1, \ldots N$$



w metodzie strzałów
używamy metod dla
problemu początkowego,
możemy sobie pozwolić
na adaptację kroku itd.
- w MRS raczej nie.

b) metoda różnic skończonych

$$u''(x) = f(x, u, u')$$

zastępujemy pochodne **ilorazami różnicowymi** – problem różniczkowy sprowadzony do algebraicznego

wykorzystujemy rozwinięcie Taylora:

$$u(x+\Delta x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\Delta x)^k}{k!} \frac{d^k u(x)}{dx^k}$$

$$u(x+\Delta x) = u(x) + \Delta x \frac{du}{dx} + \frac{\Delta x^2}{2}\frac{d^2u}{dx^2} + \frac{\Delta x^3}{6}\frac{d^3u}{dx^3} + \dots$$

$$u(x-\Delta x) = u(x) - \Delta x \frac{du}{dx} + \frac{\Delta x^2}{2}\frac{d^2u}{dx^2} - \frac{\Delta x^3}{6}\frac{d^3u}{dx^3} + \dots$$

pamiętamy, że całą obciętą sumę można zastąpić wyrażeniem z k-tą pochodną policzoną gdzieś w przedziale (x,x+Δx)

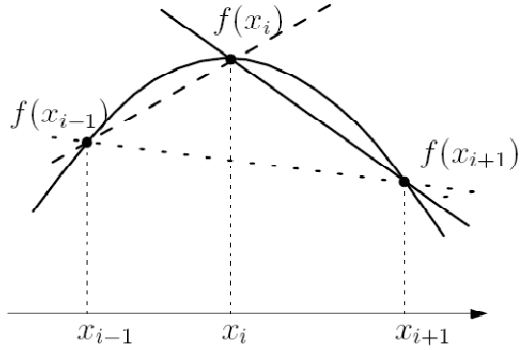
$$u'(x) = \frac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x} - \frac{\Delta x}{2}u''(\xi)$$

$$u'(x) = \frac{u(x) - u(x-\Delta x)}{\Delta x} + \frac{\Delta x}{2}u''(\xi)$$

dwupunktowy przedni i wsteczny iloraz różnicowy pochodnej (widzimy, że będą dokładne dla wielomianów stopnia 1)

odjąć stronami r.T. (iloraz centralny, trójpunktowy)

$$u'(x) = \frac{u(x+\Delta x) - u(x-\Delta x)}{2\Delta x} - \frac{\Delta x^2}{6}u'''(\xi)$$



b) metoda różnic skończonych

$$u(x+\Delta x) = u(x) + \Delta x \frac{du}{dx} + \frac{\Delta x^2}{2}\frac{d^2u}{dx^2} + \frac{\Delta x^3}{6}\frac{d^3u}{dx^3} + \frac{\Delta x^4}{24}\frac{d^4u}{dx^4} + \dots$$

$$u(x-\Delta x) = u(x) - \Delta x \frac{du}{dx} + \frac{\Delta x^2}{2}\frac{d^2u}{dx^2} - \frac{\Delta x^3}{6}\frac{d^3u}{dx^3} + \frac{\Delta x^4}{24}\frac{d^4u}{dx^4} + \dots$$

iloraz centralny drugiej pochodnej:

$$\frac{u(x+\Delta x) + u(x-\Delta x) - 2u(x)}{\Delta x^2} = u''(x) + \frac{\Delta x^2}{12}u^{iv}(\xi)$$

ilorazy, które poznaliśmy wystarczą aby rozwiązać problem modelowy:

$$u''(x) = f(x, u, u')$$

wracamy do metody RS

$$u(a) = A$$

$$u''(x) = f(x, u, u')$$

$$u(b) = B$$

$$\Delta x = \frac{b-a}{N}$$

$$x_i = a + \Delta x i, \quad i = 0, 1, \ldots N$$

problem algebraiczny:

$$\frac{u_{i+1} + u_{i-1} - 2u_i}{\Delta x^2} = f(x_i, u_i, \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x})$$

dla *i=1,...,N-1*

u_0=A, u_N=B

problem jest zbyt ogólny dla rozważań wstępnych, zawęźmy uwagę do problemu liniowego:

$$u''(x) = -p(x)u'(x) - q(x)u(x) + r(x)$$

$$u''(x) = -p(x)u'(x) - q(x)u(x) + r(x) \qquad u(a) = A$$

$$u(b) = B$$

wersja zdyskretyzowana:

$$\frac{u_{i+1} + u_{i-1} - 2u_i}{\Delta x^2} + p_i \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} + q_i u_i - r_i = 0$$

$\mathcal{L}u(x) = 0$ równanie różniczkowe

$\mathcal{L}_{\Delta x} u_i = 0$ jego przybliżenie algebraiczne (różnicowe)

błąd dyskretyzacji (**definicja**)

$$\tau_i = \mathcal{L}_{\Delta x} u(x_i)$$

---

błąd dyskretyzacji w przypadku równania liniowego:

$$\tau_i = \frac{u(x_{i+1}) + u(x_{i-1}) - 2u(x_i)}{\Delta x^2} + p_i \frac{u(x_{i+1}) - u(x_{i-1})}{2\Delta x} + q_i u(x_i) - r_i$$

szacujemy błąd dyskretyzacji

$$\tau_i = \frac{u(x_{i+1}) + u(x_{i-1}) - 2u(x_i)}{\Delta x^2} + p_i \frac{u(x_{i+1}) - u(x_{i-1})}{2\Delta x} + q_i u(x_i) - r_i$$

wiedząc, że:

$$\frac{u(x+\Delta x) + u(x-\Delta x) - 2u(x)}{\Delta x^2} = u''(x) + \frac{\Delta x^2}{12} u^{iv}(\xi)$$

$$u'(x) = \frac{u(x+\Delta x) - u(x-\Delta x)}{2\Delta x} - \frac{\Delta x^2}{6} u'''(\xi)$$

$$\tau_i = u''(x_i) + \frac{\Delta x^2}{12} u^{iv}(\xi) + p(x_i)\left(u'(x_i) + \frac{\Delta x^2}{6} u'''(\xi_1)\right) + q(x_i)u(x_i) - r(x_i)$$

$$u''(x) = -p(x)u'(x) - q(x)u(x) + r(x)$$

$$\tau_i = + \frac{\Delta x^2}{12} u^{iv}(\xi) + p(x_i)\frac{\Delta x^2}{6} u'''(\xi_1)$$

użyliśmy ilorazów dokładności Δx^2
błąd dyskretyzacji tego samego rzędu

problem algebraiczny:

$$\frac{u_{i+1}+u_{i-1}-2u_i}{\Delta x^2}+p_i\frac{u_{i+1}-u_{i-1}}{2\Delta x}+q_iu_i-r_i=0$$

$$b_iu_{i-1}+a_iu_i+c_iu_{i+1}=\Delta x^2 r_i$$

$$a_i = -2+q_i\Delta x^2$$

$$b_i = 1-\frac{p_i\Delta x}{2}$$

$$c_i = 1+\frac{p_i\Delta x}{2}$$

dla *i=1,...,N-1* [dla *i=0,N* nie stosujemy równania tylko wb. punkty na brzegu *nie spełniają rr*]

---

równanie różniczkowe liniowe → algebraiczny układ równań liniowych

Au=f

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ b_1 & a_1 & c_1 & & & & \\ & b_2 & a_2 & c_2 & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & b_{N-2} & a_{N-2} & c_{N-2} & \\ & & & & b_{N-1} & a_{N-1} & c_{N-1} \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u}=\begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \\ \dots \\ u_{N-1} \\ u_N \end{pmatrix} \quad \mathbf{f}=\begin{pmatrix} A \\ \Delta x^2 r_1 \\ \Delta x^2 r_2 \\ \dots \\ \Delta x^2 r_{N-1} \\ B \end{pmatrix}$$

macierz trójprzekątniowa bo centralne ilorazy
równań: N+1 – pierwsze i ostatnie wymuszają WB.
można pozbyć się pierwszego i ostatniego równania

można pozbyć się pierwszego i ostatniego równania

$$b_i u_{i-1} + a_i u_i + c_i u_{i+1} = \Delta x^2 r_i$$

i=1

$$a_1 u_1 + c_1 u_2 = \Delta x^2 r_1 - b_1 A$$

i=N-1

$$b_{N-1} u_{N-2} + a_{N-1} u_{N-1} = \Delta x^2 r_{N-1} - c_{N-1} B$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & c_1 & & & & \\ b_2 & a_2 & c_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & b_{N-2} & a_{N-2} & c_{N-2} & \\ & & & b_{N-1} & a_{N-1} & \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{f} = \begin{pmatrix} \Delta x^2 r_1 - b_1 A \\ \Delta x^2 r_2 \\ \Delta x^2 r_3 \\ \vdots \\ \Delta x^2 r_{N-1} - c_{N-1} B \end{pmatrix}$$

najlepiej zamiast np. eliminacji Gaussa
rozwiązać problem algorytmem trójprzekątniowym

zmodyfikowane wg wzoru

dla *n=N-1*

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & c_1 & & & \\ b_2 & a_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & b_n & a_n & c_n \end{pmatrix}$$

rozwiązać **Au=f**

dekompozycja →

A=LU
LUu=f

Uu=z
Lz=f

$$\begin{aligned} z_1 &= f_1 \\ z_2 &= f_2 - \beta_2 z_1 \\ &\vdots \\ z_i &= f_i - \beta_i z_{i-1} \end{aligned}$$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ \beta_2 & 1 & & & \\ & \beta_3 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \beta_n & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \gamma_1 & & & \\ & \alpha_2 & \gamma_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \alpha_{n-1} & \gamma_{n-1} \\ & & & & \alpha_n \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} u_n &= z_n/\alpha_n \\ u_{n-1} &= \frac{z_{n-1} - \gamma_{n-1} u_n}{\alpha_{n-1}} \end{aligned}$$

itd..

$$\begin{aligned} \gamma_i &= c_i \\ \alpha_1 &= a_1, \\ \beta_i &= b_i/\alpha_{i-1} \\ \alpha_i &= a_i - \beta_i \gamma_{i-1} \end{aligned}$$

5n mnożeń /dzieleń
3n dodawań / odejmowań

podczas gdy eliminacja Gaussa
$n^3/3$ operacji

Błąd globalny dla dwupunktowego problemu brzegowego

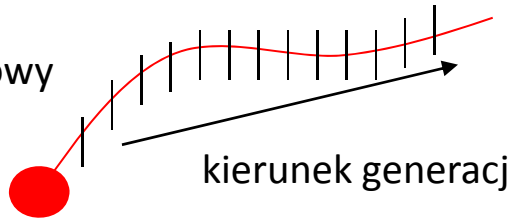
definiowany (jak dla problemów początkowych) jako odchylenie od wartości dokładnej

w problemie początkowym = widzieliśmy akumulację błędów lokalnych,
w której wyniku rząd błędu globalnego był mniejszy o jeden niż błędu lokalnego

---

lokalny:=O(dt^n) (w jednym kroku)
globalny w chwili t := zakumulowany w N krokach, gdzie N=t/dt
O(dt^n) t/dt daje błąd globalny rzędu O(dt^{n-1})

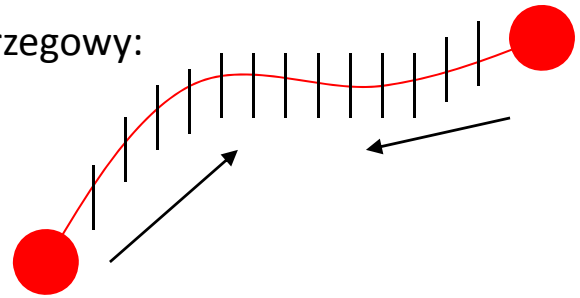
problem początkowy



---

jak jest w problemie brzegowym ? Czy następuje akumulacja błędu od brzegów??

problem brzegowy:



wartości z wewnątrz obszaru całkowania
wyliczane przy zafiksowanych
wartościach na obydwu końcach przedziału

warunki brzegowe przenoszone do wewnątrz
obszaru całkowania.

czy punkt ze środka jest policzony z gorszą (o jeden rząd dokładnością) niż punkt z brzegu ???

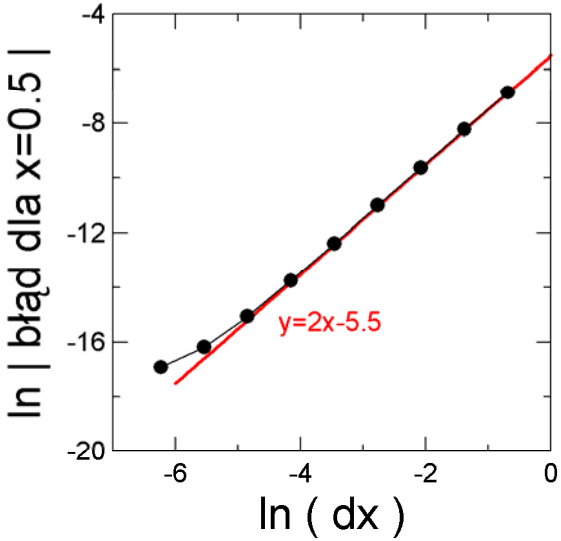
Problem akumulacji błędu.
Rząd błędu globalnego w zagadnieniu brzegowym
[ten sam czy niższy niż błąd lokalny ?] – eksperyment numeryczny

$u''(x)=u$, $u(0)=0$, $u(1) \rightarrow u(x)=\sinh(x)/\sinh(1)$, $\sinh(x)=(\exp(x)-\exp(-x))/2$

rachunek na $N=2^j+1$ punktach z $\Delta x=1/N$, $j=1,9$

stosujemy iloraz centralny z błędem lokalnym $O(\Delta x^2)$

widzimy, że błąd globalny
jest również rzędu 2
odchylenie = tam gdzie błędy arytmetyki



wniosek: dla problemu brzegowego (dla zmiennej przestrzennej)
błąd globalny jest tego samego rzędu co błąd lokalny $\rightarrow$ nie ma przestrzennej akumulacji błędu
(błędy akumulują się tylko z czasem)

ważne dla r.r. cząstkowych z (x oraz t): błędy w t się akumulują, w x nie:
większa dokładność będzie wymagana dla t niż dla x

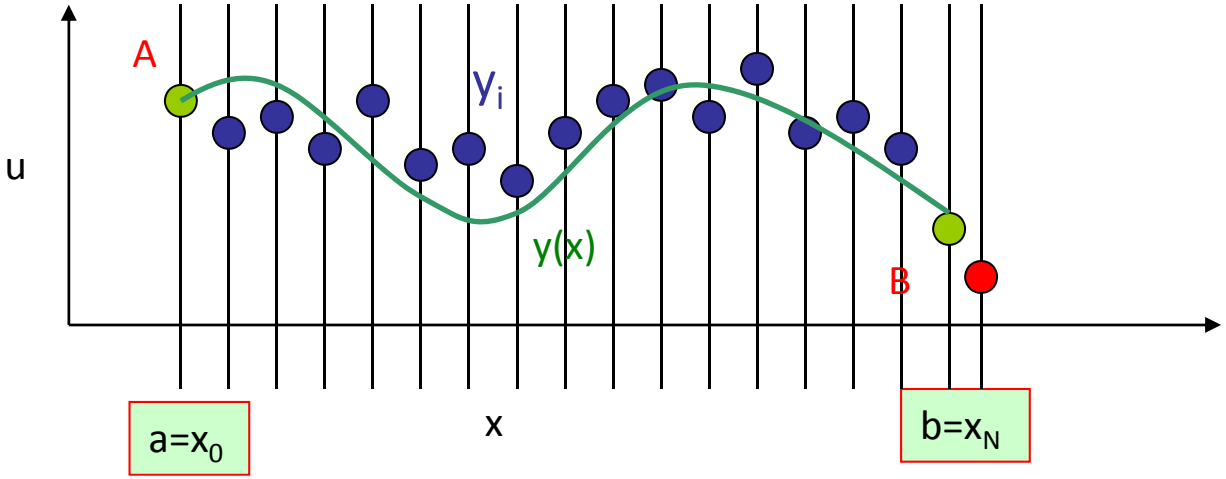
mieszany WB (Robina) dla równania liniowego

$$u''(x) = -p(x)u'(x) - q(x)u(x) + r(x)$$

$$\begin{aligned} u(a) &= A \\ u'(b) + Cu(b) &= B \end{aligned}$$

pochodna z w prawym brzegu: mamy dostępne tylko punkty na lewo od niego:

1) możemy zastosować wsteczną pochodną,
   ale – wprowadzimy w ten sposób błąd O(Δx) do *całego* rachunku
2) możemy zastosować wzór wsteczny z 3-ma punktami,
   ale – zakłócimy trójprzekątniową strukturę problemu
3) wyjście – fikcyjny punkt u_{N+1} w $b+\Delta x$



$$\begin{aligned} u(a) &= A \\ u'(b) + Cu(b) &= B \end{aligned}$$

fikcyjny

WB: $$\frac{u_{N+1} - u_{N-1}}{2\Delta x} + Cu_N = B$$

równanie na punkt ostatni z punktem fikcyjnym

$$b_N u_{N-1} + a_N u_N + c_N u_{N+1} = \Delta x^2 r_N$$

fikcyjny punkt eliminowany z WB $$u_{N+1} = 2B\Delta x - C2\Delta x u_N + u_{N-1}$$

do równania:

$$\underbrace{(b_N + c_N)}_{2} u_{N-1} + (a_N - 2Cc_N\Delta x)u_N = \Delta x^2 r_N - 2Bc_N\Delta x$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ a_1 & c_1 & & & & \\ b_2 & a_2 & c_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & b_{N-1} & a_{N-1} & c_{N-1} \\ & & & & \frac{2}{} & a_N - 2\Delta x C c_n \end{pmatrix}$$

p. trójp.

$$\mathbf{f} = \begin{pmatrix} \Delta x^2 r_1 - b_1 A \\ \Delta x^2 r_2 \\ \Delta x^2 r_3 \\ \vdots \\ \Delta x^2 r_N - 2Bc_N\Delta x \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ a_1 & c_1 & & & & \\ b_2 & a_2 & c_2 & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & b_{N-1} & a_{N-1} & c_{N-1} \\ & & & & 2 & a_N - 2\Delta x C c_n \end{pmatrix}$$

p. trójp.

$$\mathbf{f} = \begin{pmatrix} \Delta x^2 r_1 - b_1 A \\ \Delta x^2 r_2 \\ \Delta x^2 r_3 \\ \vdots \\ \Delta x^2 r_N - 2B c_N \Delta x \end{pmatrix}$$

uwaga: dla Dirichleta – modyfikujemy prawą stronę (tzw. naturalny wb)

: dla Neumanna i Robina– modyfikujemy macierz A (tzw. istotny wb)

problem algebraiczny z dyskretyzacji równania nieliniowego

$$u''(x) = f(x, u, u')$$

układ równań nieliniowych:

$$F_i(\mathbf{u}) = u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1} - \Delta x^2 f(x_i, u_i, \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x}) = 0$$

metoda Newtona dla układu równań: $\mathbf{F_u}(\mathbf{u}^{(\mu)}) \left(\mathbf{u}^{(\mu+1)} - \mathbf{u}^{(\mu)}\right) = -\mathbf{F}(\mathbf{u}^{(\mu)})$

$$\mathbf{F_u} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u_1} & \frac{\partial F_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial u_N} \\ \frac{\partial F_2}{\partial u_1} & \frac{\partial F_2}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial F_2}{\partial u_N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_N}{\partial u_1} & \frac{\partial F_N}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial F_N}{\partial u_N} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial F_i}{\partial u_j} = \left(1 + \frac{\Delta x}{2}\frac{\partial f}{\partial u'}\right)\delta_{i,j+1} + \left(-2 - \Delta x^2 \frac{\partial f}{\partial u}\right)\delta_{i,j} + \left(1 - \frac{\Delta x}{2}\frac{\partial f}{\partial u'}\right)\delta_{i,j-1}$$

funkcja i pochodne liczone w

$$(x_i, u_i^\mu, \frac{u_{i+1}^\mu - u_{i-1}^\mu}{2\Delta x})$$

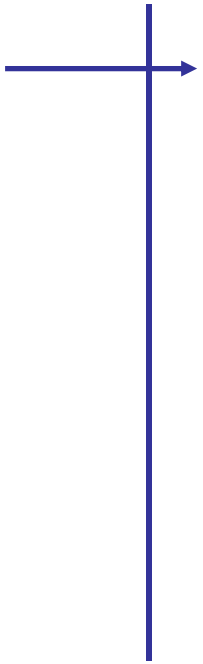
$$\mathbf{F_u}(\mathbf{u}^{(\mu)})\left(\mathbf{u}^{(\mu+1)}-\mathbf{u}^{(\mu)}\right)=-\mathbf{F}(\mathbf{u}^{(\mu)})$$

$$\frac{\partial F_i}{\partial u_j}=\left(1+\frac{\Delta x}{2}\frac{\partial f}{\partial u'}\right)\delta_{i,j+1}+\left(-2-\Delta x^2\frac{\partial f}{\partial u}\right)\delta_{i,j}+\left(1-\frac{\Delta x}{2}\frac{\partial f}{\partial u'}\right)\delta_{i,j-1}$$

$$c_i^\mu=\left(1-\frac{\Delta x}{2}\frac{\partial f}{\partial u'}(x_i,u_i^\mu,\frac{u_{i+1}^\mu-u_{i-1}^\mu}{2\Delta x})\right)$$

$$a_i^\mu=-\left(2+\Delta x^2\frac{\partial f}{\partial u}(x_i,u_i^\mu,\frac{u_{i+1}^\mu-u_{i-1}^\mu}{2\Delta x})\right)$$

$$b_i^\mu=\left(1+\frac{\Delta x}{2}\frac{\partial f}{\partial u'}(x_i,u_i^\mu,\frac{u_{i+1}^\mu-u_{i-1}^\mu}{2\Delta x})\right)$$



w każdej iteracji Newtona układ równań z macierzą trójprzekątniową do rozwiązania

Przykład: - problem pręta w imadle: zmieniamy oznaczenia $s \to x$, $\theta \to u$

$$\frac{d^2u}{dx^2} = f(x,u,u') = -P\sin(u)$$
$$u(0) = -u(1) = \beta, u(1/2) = 0$$

u – na siatce od 0 do ½

wzory ogólne: $$F_i(\mathbf{u}) = u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1} - \Delta x^2 f(x_i, u_i, \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x}) = 0$$

$$\mathbf{F_u}(\mathbf{u}^{(\mu)}) \left(\mathbf{u}^{(\mu+1)} - \mathbf{u}^{(\mu)}\right) = -\mathbf{F}(\mathbf{u}^{(\mu)})$$

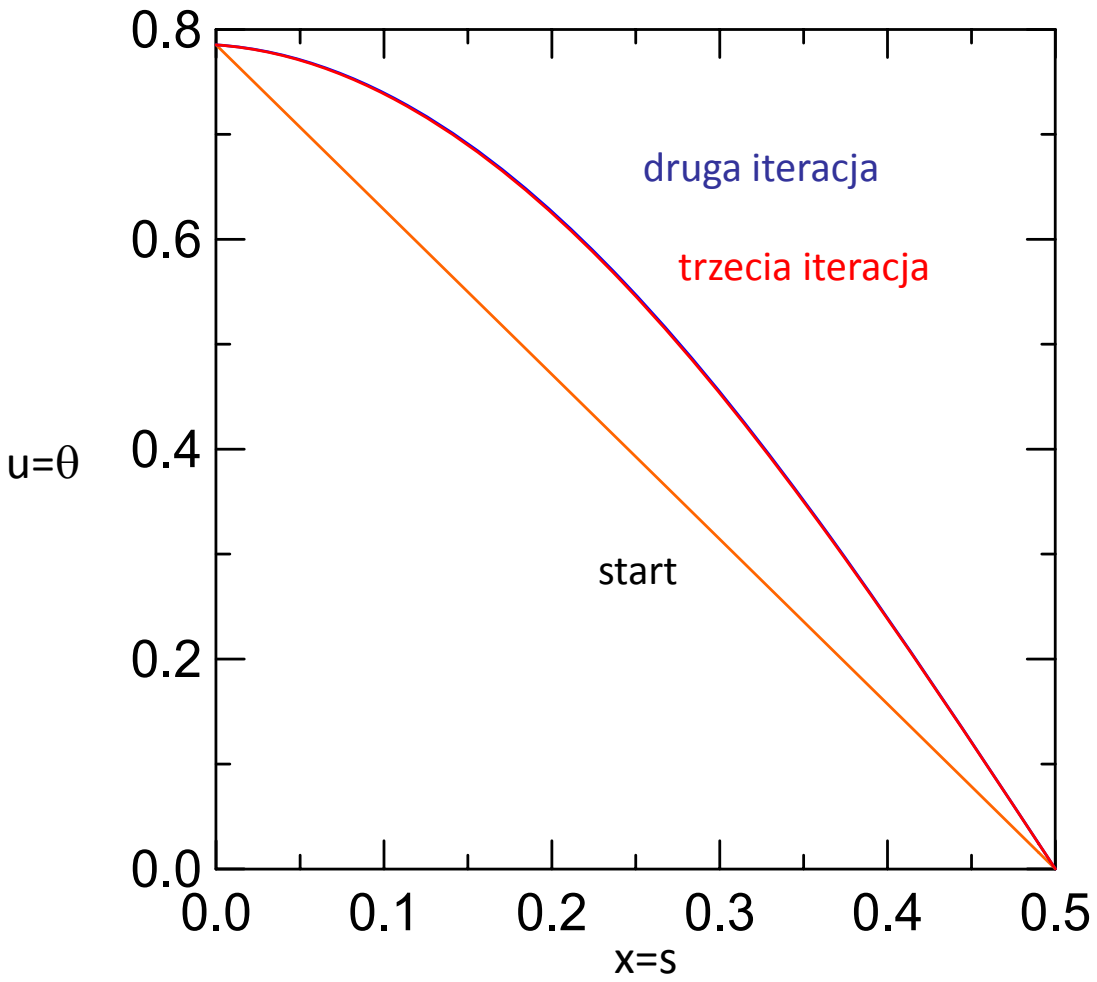
$$c_i^\mu = \left(1 - \frac{\Delta x}{2}\frac{\partial f}{\partial u'}(x_i, u_i^\mu, \frac{u_{i+1}^\mu - u_{i-1}^\mu}{2\Delta x})\right) \quad \to \quad 1$$

$$a_i^\mu = -\left(2 + \Delta x^2 \frac{\partial f}{\partial u}(x_i, u_i^\mu, \frac{u_{i+1}^\mu - u_{i-1}^\mu}{2\Delta x})\right) \quad \to \quad a_i^\mu = -2 + P\Delta x^2 \cos(u_i)$$

$$b_i^\mu = \left(1 + \frac{\Delta x}{2}\frac{\partial f}{\partial u'}(x_i, u_i^\mu, \frac{u_{i+1}^\mu - u_{i-1}^\mu}{2\Delta x})\right) \quad \to \quad 1$$

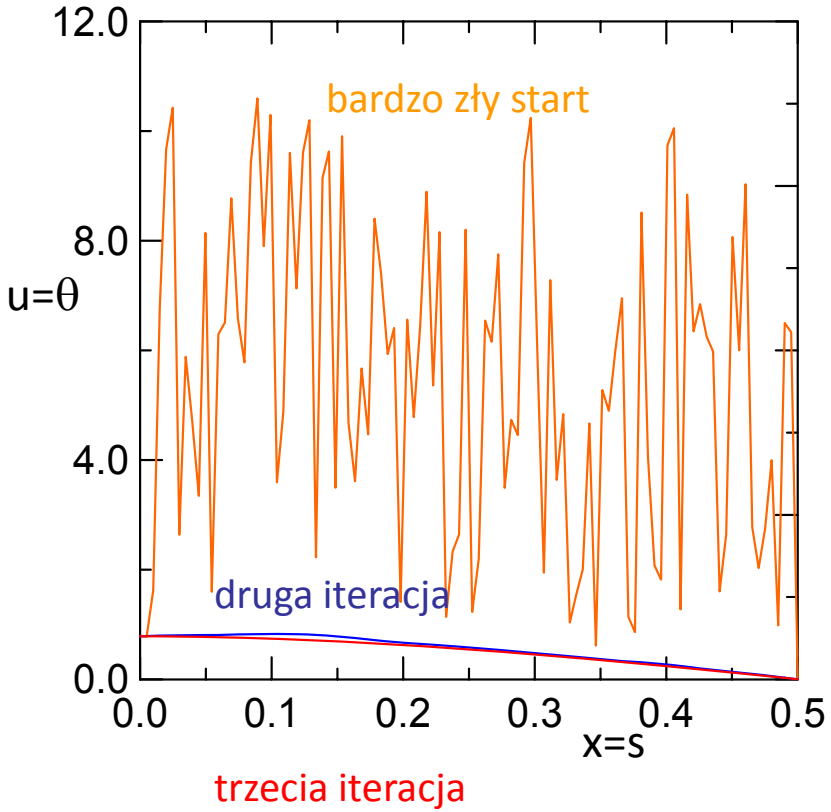
Przykład: - problem pręta w imadle

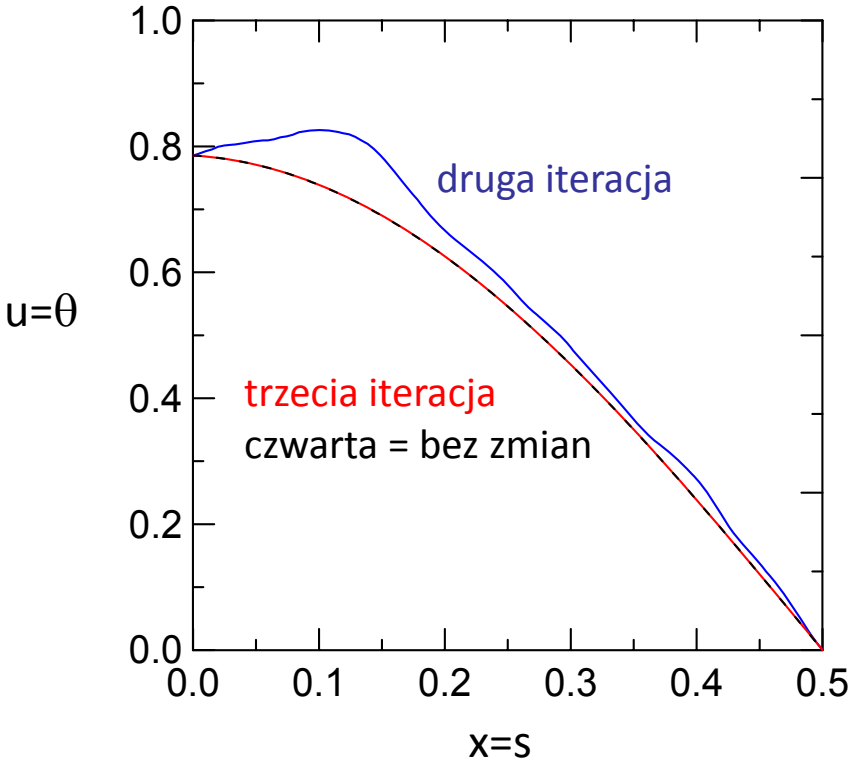
Wyniki



Przykład: - problem pręta w imadle

Wyniki





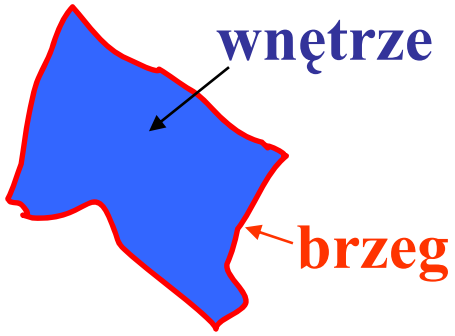
równanie Poissona jako modelowe eliptyczne
funkcjonał działania, zbieżność, relaksacje wielosiatkowe

Eliptyczne: opisuje stany stacjonarne

$$\nabla^2 \phi = -\rho$$

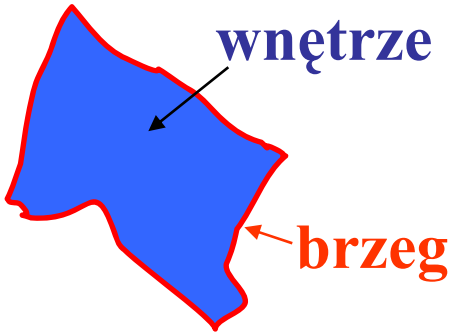
1) Rozkład potencjału elektrostatycznego
   [minimum *działania* w układzie ładunek/pole]
2) Rozkład temperatury przy stacjonarnym przepływie ciepła
   [granica czasowa problemu parabolicznego]

...



na brzegu musimy określić wartość rozwiązania lub jego pochodnej normalnej lub związek między nimi

Warto wiedzieć: (zasada maximum)
rozwiązanie równanie Laplace'a osiąga wartości ekstremalne na brzegach (dowód np. u Weinbergera)



dla metody RS:

$$\nabla^2 \phi = 0$$

$$\downarrow$$

$$\Phi(i,j) = (\Phi(i-1,j) + \Phi(i,j-1) + \Phi(i+1,j) + \Phi(i,j+1))/4$$

skoro każdy punkt z wewnątrz
obszaru całkowania jest średnią arytmetyczną z sąsiadów
nigdy nie będzie większy od żadnego z nich

Z elektrostatyki poprzez metodę różnic skończonych
do równania Poissona i metod relaksacji i nadrelaksacji .

Działanie dla układu ładunek (ρ) + pole :

/ potencjał pola elektrycznego

$$S = \int \left(\frac{1}{2}\mathbf{E}^2 - \rho\phi \right) dv = \int \left(\frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 - \rho\phi \right) dv$$

(to **nie** jest energia układu
energia będzie gdy znak
przy ρ będzie +)

rozkład ładunku

funkcja podcałkowa:
tzw. lagranżjan układu pole - ładunek

wektor pola elektrycznego

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi$$

$$S = min \longrightarrow \nabla^2\phi = -\rho$$

Działanie jest najmniejsze dla potencjału, który spełnia równanie Poissona

Zobaczymy to w 1D:



działanie a równanie Poissona w 1D

$$S = \int_{-d/2}^{d/2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{d\phi}{dz} \right)^2 - \rho\phi \right) dz$$

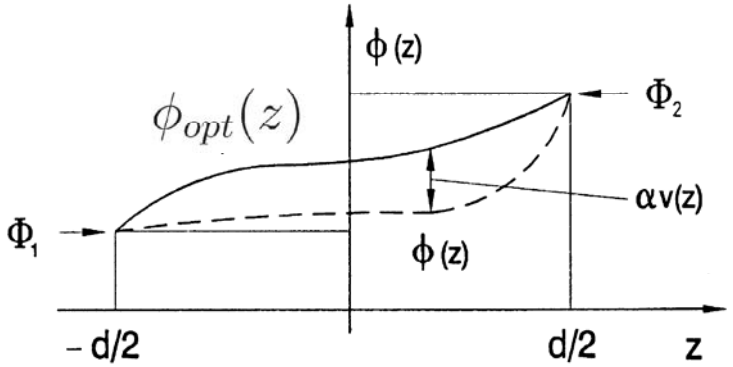
Z warunkami brzegowymi typu Dirichleta

$$\phi(z = -d/2) = \Phi_1 \,, \quad \phi(z = d/2) = \Phi_2$$

Dla jakiego ϕ wartość działania jest ekstremalna ? (w praktyce minimalna, bo maksymalna nie istnieje).

Ogólny problem minimum funkcjonału (całki funkcjonalnej)

$$F[\phi(z)] = \int_{-d/2}^{d/2} f[\phi(z), \phi'(z); z] \mathrm{d}z$$



$\phi_{opt}(z)$ optymalny potencjał: minimalizuje działanie

$\phi(z)$ „bliski” optymalnemu i spełniający te same warunki brzegowe

$\phi(z) = \phi_{opt}(z) + \alpha v(z)$ ← dowolna funkcja ciągła z pochodną

↑ mały parametr

$$v(z = -d/2) = v(z = d/2) = 0$$

$$\phi(z) = \phi_{opt}(z) + \alpha v(z)$$

z definicji: $F[\phi(z)] \geq F[\phi_{opt}(z)]$

$$F[\phi(z)] = \int_{-d/2}^{d/2} f[\phi_{opt}(z) + \alpha v(z), \phi'_{opt}(z) + \alpha v'(z); z]dz$$

Wartość α=0 jest optymalna:

$$\frac{d}{d\alpha}\left(\int_{-d/2}^{d/2} f[\phi_{opt}(z) + \alpha v(z), \phi'_{opt}(z) + \alpha v'(z); z]dz\right)_{\alpha=0} = 0$$

Pochodna pod całkę:

$$\int_{-d/2}^{d/2}\left[\frac{\partial f}{\partial \phi}\frac{\partial \phi}{\partial \alpha} + \frac{\partial f}{\partial \phi'}\frac{\partial \phi'}{\partial \alpha}\right]_{\alpha=0} dz = 0$$

$\frac{\partial \phi}{\partial \alpha} \to v(z)$ $\quad$ $\frac{\partial \phi'}{\partial \alpha} \to v'(z)$

(wstawiamy α=0)

$$\int_{-d/2}^{d/2}\left[\frac{\partial f}{\partial \phi_{opt}}v(z) + \frac{\partial f}{\partial \phi'_{opt}}v'(z)\right] dz = 0$$

$$\int_{-d/2}^{d/2}\left[\frac{\partial f}{\partial \phi_{opt}}v(z)+\frac{\partial f}{\partial \phi'_{opt}}v'(z)\right]dz=0$$

pochodna iloczynu [całkowanie przez części]

$$\frac{\partial f}{\partial \phi'_{opt}}v'(z)=\frac{d}{dz}\left[\frac{\partial f}{\partial \phi'_{opt}}v(z)\right]-\left[\frac{d}{dz}\frac{\partial f}{\partial \phi'_{opt}}\right]v(z)$$

$$\boxed{\int_{-d/2}^{d/2}dz\left[\frac{\partial f}{\partial \phi_{opt}}-\frac{d}{dz}\frac{\partial f}{\partial \phi'_{opt}}\right]v(z)}+\left[\frac{\partial f}{\partial \phi'_{opt}}v(z)\right]_{-d/2}^{d/2}=0$$

dowolna

$v(-d/2)=v(d/2)=0$

czyli:

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial \phi_{opt}}-\frac{d}{dz}\frac{\partial f}{\partial \phi'_{opt}}=0}$$

→ równanie Eulera-Lagrange'a
na funkcję dla której całka funkcjonalna
minimalna

Równanie Eulera-Lagrange'a dla energii układu ładunek+pole

$$S = \int_{-d/2}^{d/2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{d\phi}{dz} \right)^2 - \rho\phi \right) dz \longrightarrow f(\phi, \phi'; z) = \frac{1}{2}(\phi')^2 - \rho\phi$$

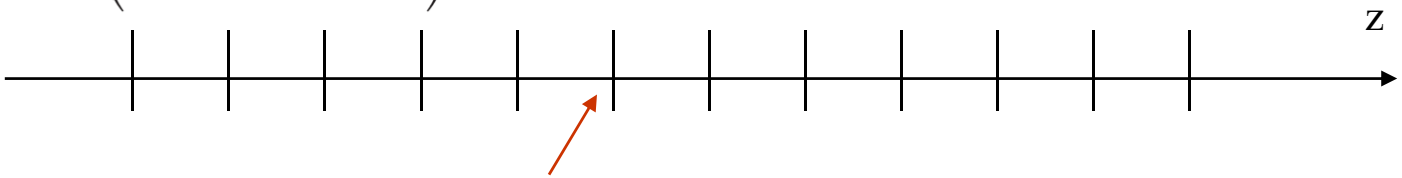
$$\frac{\partial f}{\partial \phi} - \frac{d}{dz}\frac{\partial f}{\partial \phi'} = 0$$

$$-\rho = \frac{d}{dz}\phi' = \phi''$$

minimalne działanie dostajemy dla potencjału spełniającego równanie Poissona

Działanie na siatce różnicowej

$$S = \int_{-d/2}^{d/2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{d\phi}{dz} \right)^2 - \rho\phi \right) dz$$



$$\phi_n = \phi(z_n)$$
$$\rho_n = \rho(z_n)$$

$$S = \sum_n \Delta z \left(\frac{1}{2} (\phi'_n)^2 - \rho_n \phi_n \right)$$ Zdyskretyzowane działanie

$$\phi'_n = \frac{\phi_n - \phi_{n-1}}{\Delta z}$$ najprostszy iloraz różnicowy pierwszej pochodnej

Minimum zdyskretyzowanego działania $\frac{\partial S}{\partial \phi_i} = 0$ dla wszystkich oczek siatki *i*

$$\frac{\partial S}{\partial \phi_i} = \sum_n \left[\frac{1}{2\Delta z^2} \frac{\partial}{\partial \phi_i} \left(\phi_n - \phi_{n-1} \right)^2 - \rho_n \frac{\partial \phi_n}{\partial \phi_i} \right] = 0$$

$$\frac{\partial \phi_n}{\partial \phi_i} = \delta_{ni}$$

$$\frac{\partial S}{\partial \phi_i} = \sum_n \left[\frac{1}{\Delta z^2} \left((\phi_n - \phi_{n-1})\delta_{ni} - (\phi_n - \phi_{n-1})\delta_{(n-1)i} \right) - \rho_n \delta_{ni} \right] = 0$$

wysumowane z deltami Kroneckera:

$$\frac{\partial S}{\partial \phi_i} = \frac{1}{\Delta z^2} \left((\phi_i - \phi_{i-1}) - (\phi_{i+1} - \phi_i) \right) - \rho_i = 0$$

$$\frac{1}{\Delta z^2} \left(-\phi_{i-1} + 2\phi_i - \phi_{i+1} \right) = \rho_i$$

$$\frac{\partial S}{\partial \phi_i} = \sum_n \left[\frac{1}{2\Delta z^2} \frac{\partial}{\partial \phi_i} \left(\phi_n - \phi_{n-1} \right)^2 - \rho_n \frac{\partial \phi_n}{\partial \phi_i} \right] = 0$$

$$\frac{\partial \phi_n}{\partial \phi_i} = \delta_{ni}$$

$$\frac{\partial S}{\partial \phi_i} = \sum_n \left[\frac{1}{\Delta z^2} \left((\phi_n - \phi_{n-1})\delta_{ni} - (\phi_n - \phi_{n-1})\delta_{(n-1)i} \right) - \rho_n \delta_{ni} \right] = 0$$

wysumowane z deltami Kroneckera:

$$\frac{\partial S}{\partial \phi_i} = \frac{1}{\Delta z^2} \left((\phi_i - \phi_{i-1}) - (\phi_{i+1} - \phi_i) \right) - \rho_i = 0$$

z zasady najmniejszego działania
na siatce dostaliśmy dokładnie takie samo
równanie, jak po bezpośredniej dyskretyzacji
równania Poissona:

$$\frac{1}{\Delta z^2} \left(-\phi_{i-1} + 2\phi_i - \phi_{i+1} \right) = \rho_i$$

$$-\rho = \frac{d}{dz}\phi' = \phi''$$

z ilorazem róznicowym drugiej pochodnej

$$\phi_i'' = \frac{\phi_{i+1} + \phi_{i-1} - 2\phi_i}{\Delta z^2}$$

wartość działania:

$$S = \int_{-d/2}^{d/2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{d\phi}{dz} \right)^2 - \rho\phi \right) dz$$

pozwala ocenić zbieżność procedur iteracyjnych
ponadto: nieoceniona do kontroli jakości
rozwiązania w metodzie elementów skończonych
(wybór elementów, wybór funkcji kształtu)